

Stokes 第一问题：平板突然起动的边界层增长（erfc 解）

Stokes First Problem — Suddenly Started Plate (erfc Solution)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 Stokes 第一问题（Rayleigh 问题）时变解析解的直接验证：下壁 $t=0$ 突然以 $U=0.05$ 运动，剖面 $u(y,t)=U\cdot\text{erfc}(y/(2\cdot\sqrt{v t}))$ 。入库两档网格（ $H=100/200$ ）三个时刻（ $t=1000/4000/9000$ ）最大相对误差 $\max$ 相对误差 $H=100$ ：0.248% / 0.054% / 0.084%；全部远低于 3% 门，两档剖面差 $\leq 0.078\% \cdot U$ （域截断收敛），入库判定 $\text{pass} = \text{True}$ 。

1. Benchmark 介绍

Stokes 第一问题（又称 Rayleigh 问题）是粘性扩散最基础的非定常基准：半无限静止流体中， $y=0$ 处无限平板在 $t=0$ 突然以恒速 U 沿 x 运动，流场仅依赖 (y, t) ，满足一维扩散方程 $\partial u / \partial t = \nu \partial^2 u / \partial y^2$ ，解析解为误差函数补形式 $u = U \cdot \text{erfc}(y/(2 \cdot \sqrt{\nu t}))$ 。

该解是 LBM 时变边界层的标准验证：它同时检验数值粘度是否等于 $(\tau-0.5)/3$ 、扩散传播速度是否正确、以及移动壁动量注入边界条件的瞬态响应。边界层厚度 $\delta = \sqrt{\nu \cdot t}$ 随时间增厚，不同时刻的剖面按 $\eta = y/(2 \cdot \sqrt{\nu t})$ 坍缩到同一条 erfc 曲线（自相似性）。

工程要点（入库前的关键诊断）：erfc 解是半无限域解，有限域必须满足 $H \geq 4 \cdot \delta$ 才能忽略顶边界。无滑移顶壁在 $4\delta > H$ 时产生域截断误差（ $H=100$ 、 $\tau=0.8$ 、 $t=9000$ 时达 10.5%）；本案例采用 $\tau=0.65$ （ $\nu=0.05$ ， $t=9000$ 时 $\delta=21.2$ 、 $4\delta=85 < H=100$ ）并以上壁自由滑移镜面反射实现应力自由远场，消除截断误差后以两档网格收敛入库。

物理与数学背景

一维扩散方程（Navier-Stokes 在本问题下的精确退化形式）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 碰撞、 x 向周期流迁。

```
u(v,t) = U * erfc( v / (2 * sqrt(v*t)) )
v = (tau - 1/2)/3 . t 为格子步数
边界层厚度 delta = sqrt(v*t) : 自相似变量 n = v/(2 * sqrt(vt))
移动壁半程反弹 : f_new[opp(i)] = f_pre[i] - 2 * w_i * p_w * (c_i * u_w) / cs^2
```

参考解 — Stokes (1851) 第一问题 erfc 解；见 Krüger et al., The Lattice Boltzmann Method 解析解章节及 Batchelor §4.3。

- Stokes G.G. (1851), On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums, Trans. Camb. Phil. Soc. 9.
- Krüger A. et al., The Lattice Boltzmann Method, Springer (2017), analytic solutions for unsteady flows.
- Batchelor G.K., An Introduction to Fluid Dynamics, §4.3.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream
弛豫 τ / ν	0.65 / 0.05	$\nu = (\tau-0.5)/3$ （格子单位）
平板速度 U	0.05	$Ma = U/c_s = 0.0866$ ，压缩性误差 $O(Ma^2) \approx 0.75\%$
边界处理	下壁移动半程 BB + 上壁镜面自由滑移	pre-streaming 范式：动量注入反弹 + SPECULAR 置换
域 / 网格	$n_y=H+2, n_x=8$ ； $H=100/200$	x 周期（stream 内建）， y 有限域 + 壁行
记录时刻	1000 / 4000 / 9000	t 为格子步数
验收门	$\max$ 相对误差 $\leq 3\%$	$u_{\text{ana}} > 5\% \cdot U$ 区域（避免 erfc 尾部放大）

参数	取值	说明
运行设备	CPU (float32)	入库档耗时 129s + 129s

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档快速复现 (约 2 分钟 , CPU)

```
python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py single 100 case_H100.json --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu
```

步骤 4 : 正式两档网格收敛扫描 , 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py scan scan_out --H 100 200 --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示 : 与入库档完全同参数 ($H=100$ 、 $\tau=0.65$ 、 $U=0.05$) 的 CPU 真跑 (4 s) , 输出三个时刻的 $u(y)$ 剖面与近壁首格速度历史 ; 判据数字一律取自入库扫描 , 演示档用于可视化时间演化。

```
python docs/benchmarks/demos/stokes_first_demo.py --H 100 --tau 0.65 --U 0.05 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格 $\times$ 三时刻)

时刻	$\delta=\sqrt{\nu t}$	$H=100$ max 相对误差	$H=200$ max 相对误差	两档剖面差
$t=1000$	7.07	0.248%	0.249%	$0.001\% \cdot U$
$t=4000$	14.14	0.054%	0.048%	$0.002\% \cdot U$
$t=9000$	21.21	0.084%	0.074%	$0.078\% \cdot U$

来源 : benchmarks/verified/stokes_first_problem/result.json (status = VERIFIED) 。误差口径 : $u_{ana} > 5\% \cdot U$ 区域的逐点相对误差最大值。

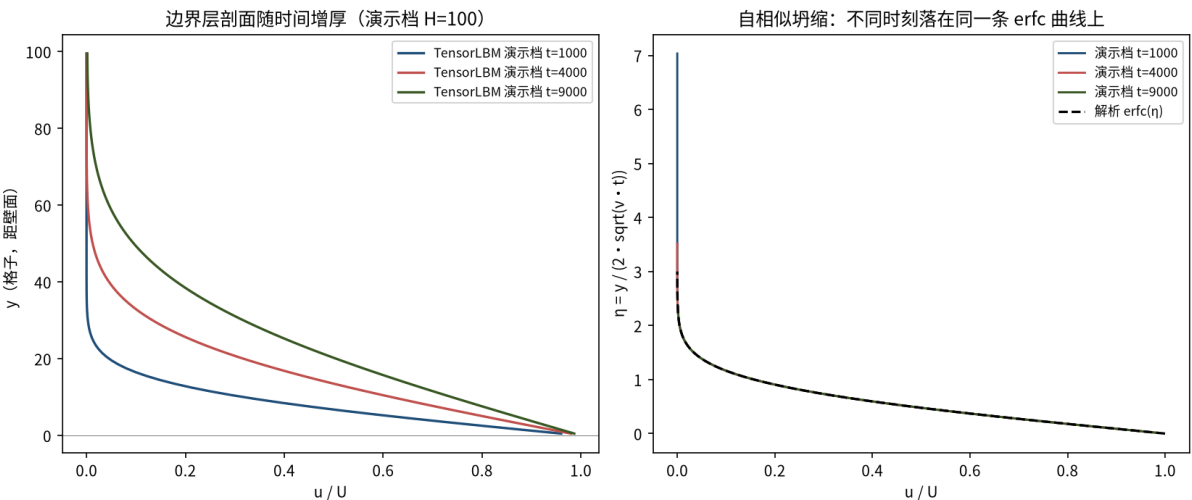


图 1 演示档 ($H=100$, 与入库档同参数) 剖面时间演化 : 左=三个时刻的 $u(y)$ 剖面 (实线 TensorLBM , 虚线解析 erfc 解) ; 右=按 $\eta=y/(2 \cdot \sqrt{\nu t})$ 归一后三个时刻坍塌到同一条 erfc 曲线——扩散自相似性被数值解精确复现。

近壁首格速度：动量注入边界条件的瞬态响应（演示档）

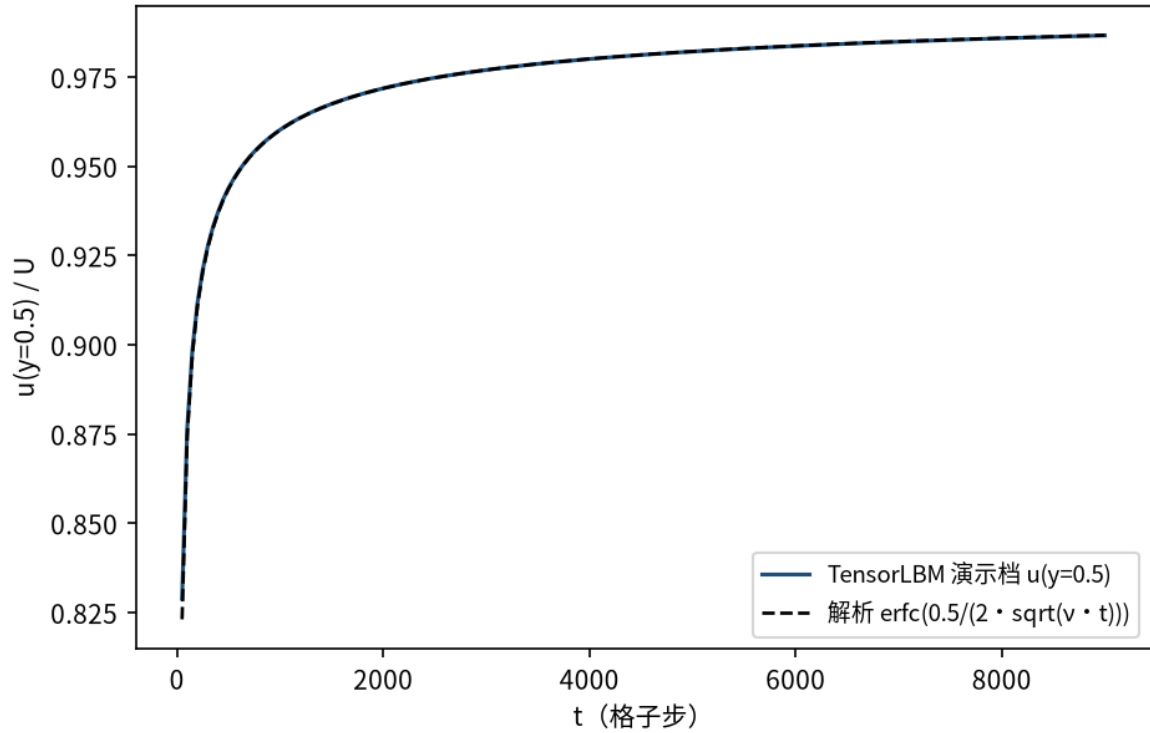


图 2 演示档近壁首格速度 $u(y=0.5)$ 随时间从 0 趋向 U 的瞬态过程：移动壁动量注入边界条件（半程 BB + $O(U)$ 修正项）与解析 $\text{erfc}(0.5/(2 \cdot \sqrt{v \cdot t}))$ 全程吻合。

演示档剖面逐点相对误差

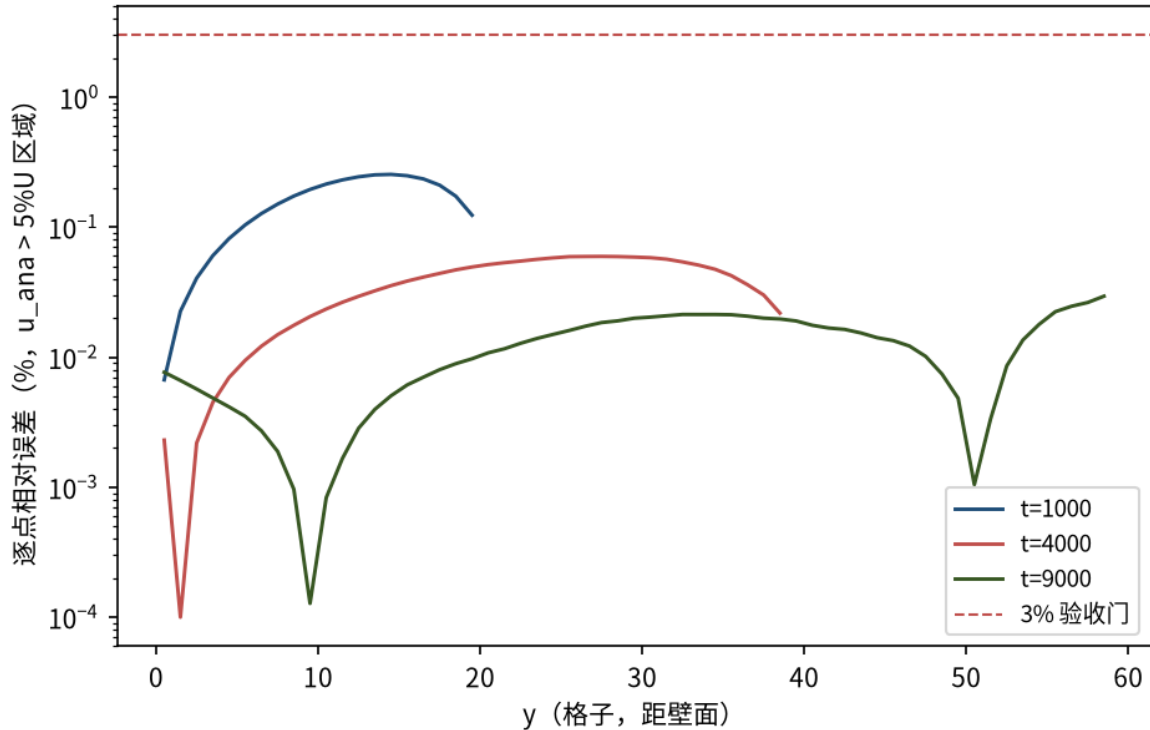


图 3 演示档剖面逐点相对误差（对数纵轴）：全时刻全区域低于 0.3%，远低于 3% 验收门（红虚线）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较及守恒诊断

量	数值	说明
剖面 L2 相对误差 (H=100, t=9000)	0.00035	全剖面归一化 L2
max 绝对误差 / U (H=100, t=9000)	0.0649%	绝对量口径 (与 3% 相对门互补)
近壁首格 $u(y=0.5)$ (H=100, t=9000)	0.04933	解析 $\text{erfc}(0.5/(2\cdot\sqrt{vt}))\cdot U = 0.04934$
顶行速度 u_{top} (H=100, t=9000)	$7.80\text{e-}05$	解析 $4.55\text{e-}05$ (自由滑移远场下残余极小)
质量漂移 / 有限性	$9.918\text{e-}03\%$ / finite=True	H=200 : $1.032\text{e-}02\%$ / finite=True

入库扫描剖面 t=9000：两档网格与解析解重合

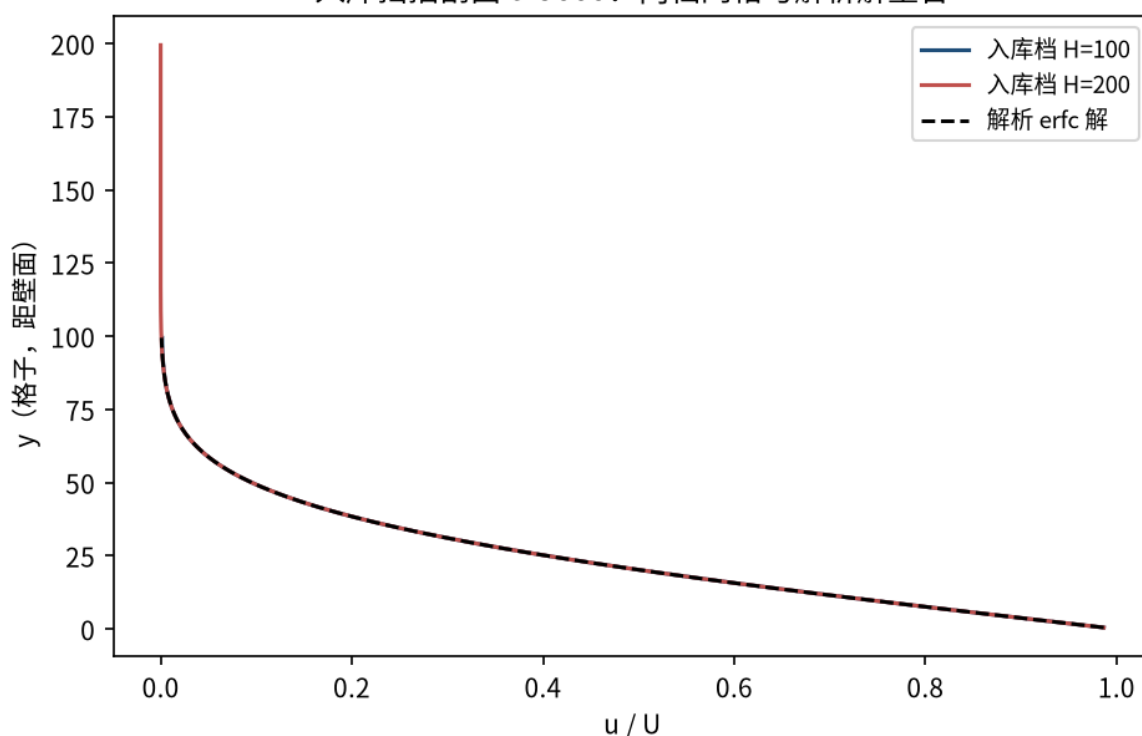


图 4 入库档 t=9000 剖面：H=100 与 H=200 两档网格（实线）与解析 erfc 解（虚线）在画图分辨率下重合。

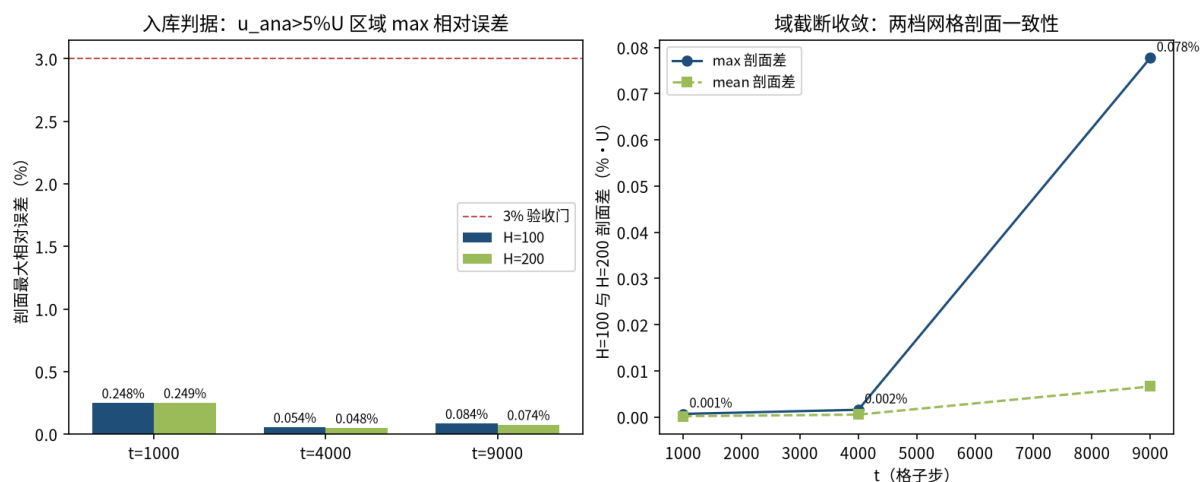


图 5 入库判据数字：左=三时刻两档网格最大相对误差（3% 门内，且 H 加倍不劣化，converged = True）；右=两档剖面最大/平均差（%·U），域截断随网格加密一致收敛。

- 误差定义： $u_{\text{ana}} > 5\% \cdot U$ 区域的逐点相对误差 $\max_y |u_{\text{num}} - u_{\text{ana}}| / u_{\text{ana}}$ (erfc 尾部 $u_{\text{ana}} \rightarrow 0$ 会放大除零，先掩模)；验收门 3% 且两档网格收敛。

- 入库参数 $\tau=0.65$ 的选择依据半无限域截断判据 $H \geq 4 \cdot \delta$ (详见 README 诊断表： $\tau=0.8$ 时 $H=100$ 截断误差 10.5%， $H=200$ 或 $\tau=0.65$ 后降至 0.1% 以下)。
- 本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py scan scan_out --H 100 200 --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu
```

预期结果 — max 相对误差 $H=100$: 0.248% / 0.054% / 0.084% ; $H=200$: 0.249% / 0.048% / 0.074% (全部 $\leq 3\%$, converged=True , passed=True)

参考耗时 — 约 258 s 合计 (入库档 CPU 实测)

入库位置 — benchmarks/verified/stokes_first_problem